

Enzymologie

M2 — Biochimie · Fiche de cours n°6, pages 1 à 16 (Parties 1 et 2) | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles : ★ 1x, ★★ 2x, ★★★ 3x ou plus). **Le gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 33 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre (p.1 à 16), à avoir été marquées par le concours d'après la fiche de cours (nombre d'étoiles = nombre de fois où la notion est tombée). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	Une enzyme n'est pas modifiée après la réaction qu'elle catalyse.	p.2
2	★	L'unité internationale (UI) est la quantité d'enzyme catabolisant 1 μmol de substrat par min.	p.5
3	★	La catalyse enzymatique augmente la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} (exemple de l'uréase).	p.7
4	★	L'enzyme entraîne un abaissement de l'énergie d'activation.	p.9
5	★	Ordres des réactions : ordre 0 $v = k$; ordre 1 $v = k[A]$; ordre 2 $v = k[A][B]$.	p.9
6	★	L'hypothèse 1 de Michaelis-Menten est l'existence d'un complexe enzyme-substrat ES intermédiaire.	p.10
7	★	L'hypothèse 3 considère la variation de la quantité de complexe ES comme nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.	p.10
8	★★★	L'hypothèse $d[ES]/dt \approx 0$ est vraie si l'enzyme est toujours occupée par le substrat, donc si $E \ll S$.	p.10
9	★★	Durant la phase stationnaire, le complexe ES est stable.	p.10
10	★	Sur le graphe de la phase stationnaire, les concentrations (S, P, ES, E) sont représentées en fonction du temps.	p.10
11	★	L'équation de Michaelis-Menten s'écrit $v = V_{\text{max}}[S] / (K_m + [S])$.	p.10
12	★	K_m est la constante de Michaelis-Menten.	p.10
13	★★★	L'équation de Michaelis-Menten décrit une hyperbole équilatère.	p.10
14	★★★	Plus K_m est petite, plus l'affinité de l'enzyme pour le substrat (E - S) est grande.	p.10
15	★★★	K_m a la dimension d'une concentration.	p.10
16	★	La représentation de Lineweaver-Burk est le graphique de $1/v$ en fonction de $1/[S]$.	p.11
17	★	Sur la représentation de Lineweaver-Burk, l'ordonnée à l'origine vaut $1/V_{\text{max}}$.	p.11
18	★★★	L'inhibition compétitive est une liaison réversible de l'inhibiteur I au site actif.	p.13
19	★	L'inhibiteur compétitif empêche l'enzyme de se lier au substrat S.	p.13
20	★★★	Un inhibiteur compétitif n'a pas d'effet sur la V_{max}.	p.13
21	★★★	Un inhibiteur compétitif entraîne une augmentation du K_m apparent.	p.13
22	★	En inhibition compétitive, l'augmentation de la concentration en inhibiteur augmente la pente (K_m/V_{max}) de la droite de Lineweaver-Burk.	p.13
23	★	Un inhibiteur non compétitif n'a pas d'effet sur le K_m.	p.14
24	★★★	Pour une enzyme allostérique, les conditions de Michaelis et Menten ne sont plus valables.	p.16
25	★	Une enzyme allostérique est un complexe protéique multimérique.	p.16
26	★	Les interactions entre les sous-unités d'une enzyme allostérique constituent la coopérativité.	p.16
27	★	Dans le modèle à deux états, l'état tendu T a une faible affinité pour S.	p.16
28	★	Dans le modèle à deux états, l'état relâché R a une forte affinité pour S.	p.16
29	★	Dans le modèle à deux états, l'état d'une enzyme allostérique peut être modifié (modification de l'état).	p.16
30	★	La modification de l'état d'une enzyme allostérique se fait par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique.	p.16
31	★	Dans l'équation de Hill, si $n = 1$, alors $K = K_m$: la cinétique est michaelienne.	p.16
32	★★	Dans l'équation de Hill, si $n \neq 1$, alors $K \neq K_m$.	p.16
33	★	Si la constante de Hill $n \neq 1$, la courbe est sigmoïde.	p.16

1 · ENZYME, COENZYME, COFACTEUR p.2-3

- **Enzyme** = catalyseur d'une réaction chimique.
 - nature : **protéique** le plus souvent ; **ARN**
- Rôle : **accélération** d'une réaction chimique.
- ★★ **Non modifiée après réaction.**
- Ex. **LDH** (lactico-déshydrogénase) : oxydoréduction de l'acide lactique ; « **ase** » = suffixe d'enzyme.
- **Coenzyme** = composé organique complexe, partenaire de la catalyse :
 - action en collaboration avec une enzyme : **optimise** la réaction
 - ex. **NAD** : dérivé de la vitamine B3 ou PP, réactions d'oxydoréduction
- **Cofacteur** = composé inorganique **nécessaire** à la catalyse d'une enzyme :
 - ex. **Mg²⁺** : cofacteur de nombreuses enzymes, dont les ADN polymérases
- **Holoenzyme** :
 - **apoenzyme** = composante protéique ; **cofacteur** = ion
 - **coenzyme** = groupement prosthétique (liaison covalente avec l'apoenzyme)

2 · CLASSIFICATION DES ENZYMES p.4

- **EC** (enzyme commission) : **6000** enzymes du vivant, **6 grandes classes**.
- **Classe 1 · oxydoréductases** : réactions d'oxydoréduction
 - **phénylalanine hydroxylase** : **oxydation de la phénylalanine en tyrosine** ($O_2 \rightarrow H_2O$)
 - cofacteur **biotéine** : tétrahydrobiotéine donne 2H, est réduit en dihydrobiotéine
- **Classe 2 · transférase** : transfèrent une partie d'un composé sur un autre composé
- **Classe 3 · hydrolases** : hydrolyse de liaisons
 - **trypsine** : **hydrolyse de la liaison peptidique** = peptidase
- **Classe 4 · lyases** : coupure de liaisons par des moyens différents de l'hydrolyse ou de l'oxydation
 - **adénylate cyclase** (phosphore-oxygène lyase) : $ATP \rightarrow AMPc + PP$; **AMPc** = second messenger
- **Classe 5 · isomérases** : ex. isomérisation des oses par les épimérases
- **Classe 6 · ligases** : relie les molécules par une **liaison covalente**

3 · UNITÉS D'ACTIVITÉ = VITESSE ENZYMATIQUE p.5

- ★ **Unité internationale (UI)** = **quantité d'enzyme catabolisant 1 μ mol de substrat par min.**
 - en **μ mol/min** ; **pas** une unité du système international
- **Katal** = quantité d'enzyme catabolisant **une mole** de substrat par **seconde**
 - en **mol/s** ou **kat** ; unité du système international
- **Activité spécifique** = substrat métabolisé par unité de temps et **par mg de protéines**
 - en **μ mol/min/mg**

4 · SITE ACTIF p.6

- « **Poche** » au sein de la protéine où se déroule la réaction ; site à **l'intérieur** de l'enzyme.
- **Clé-serrure** (Fisher, **1894**) : surface du substrat correspondant à une surface de l'enzyme
- **Ajustement induit** (Koshland, **1958**) :
 - enzyme libre : surface ne correspond pas à celle du substrat
 - liaison E - S : **adaptation de la forme de l'enzyme**
- Environnement : poche **hydrophobe**
 - aliphatiques : **Val, Ala, Leu, Ile** ; aromatique : **Phe**
- Résidus impliqués : surtout **chargés ou polaires**
 - transfert de protons (perte d'un H) : **His, Tyr, Cys, Asp, Glu**
 - attaque nucléophile : **Ser, Cys, Asp, Glu**
 - liaison d'acyles (liaison de carbone) : **Ser, Cys**
 - liaison ionique au substrat : **Arg, Lys, Asp, Glu** (charge active à pH physiologique)

5 · INTÉRÊT DE LA CATALYSE ENZYMATIQUE p.7

- **Uréease de la fève, une hydrolase** : urée $\rightarrow$ ammoniac + carbamate
 - puis carbamate **instable** $\rightarrow$ ammoniac + CO_2
- Vitesse : non catalysée (spontanée) **3.10^{-10} mol/s** ; catalysée **3.10^4 mol/s**
- ★ **Augmentation de la vitesse de la réaction d'un facteur 10^{14} .**
 - 1 min catalysée = **100 millions d'années** sans enzyme
- **Fumarase** (fumarate hydratase) : fumarate (**trans**, énergie dans la mitochondrie) $\rightarrow$ **L-malate**
 - transformation **impossible** du maléate (isomère **cis**) en D-malate
- Spécificité : reconnaissance de l'**isomère trans**, catalyse de l'**isomère L**
 - due à une **liaison de coordination** enzyme - fumarate trans

6 · INTÉRÊT MÉDICAL DES ENZYMES p.8

- **Déficits enzymatiques** : maladies métaboliques très nombreuses, chacune **rare**
 - diagnostic : activité enzymatique (souvent **leucocytes**), puis étude génétique
 - traitement (certaines) : **substitutif, régime**
 - ex. **phénylcétonurie** : déficit en phénylalanine hydroxylase
- Marqueur : atteinte hépatique $\rightarrow$ **$\uparrow$ ALAT** dans le sang (lésion des hépatocytes)
- Dosage de la glycémie : **hexokinase** (glucose + ATP $\rightarrow$ glucose-6-P + ADP, Mg^{2+})
 - puis glc 6 phosphate déshydrogénase libérant un proton $\rightarrow$ **absorbance**

7 · THERMODYNAMIQUE & CINÉTIQUE p.9

- **Énergie libre ΔG** : énergie nécessaire à la réalisation d'une réaction chimique
- ★ **Abaissement de l'énergie d'activation par l'enzyme.**
- Vitesse = **pente** de la variation de concentration en fonction du temps
 - $v = -d[S]/dt = d[P]/dt$; [S] diminue, [P] augmente
- ★ **Ordres des réactions :**
 - **ordre 0** : vitesse constante, indépendante des concentrations : $v = k$
 - **ordre 1** : une seule molécule : $v = k[A]$
 - **ordre 2** : deux molécules : $v = k[A][B]$

8 · HYPOTHÈSES DE MICHAELIS-MENTEN

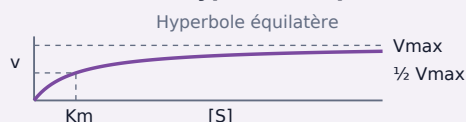
p.10

- ★ **Hypothèse 1 : existence d'un complexe ES (enzyme-substrat) intermédiaire.**
- $E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons E + P$ (constantes k_1, k'_1, k_2, k'_2)
- **Hypothèse 2 : conditions initiales $V = V_0, S = S_0, P_0 = 0$**
- réaction inverse $P \rightarrow ES$ **négligeable**, $k'_2 = 0$
- **Hypothèse 3 : système considéré stationnaire**
- ★ **Variation de la quantité de complexe ES nulle : $d[ES]/dt \approx 0$.**
- **★★★★ Vrai si l'enzyme est toujours occupée par le substrat : $E \ll S$.**
- **★★ Phase stationnaire : complexe ES stable.**
- $[S]$ et $[P]$ varient de façon **linéaire** ; enzyme libre **nulle**
- toutes les enzymes liées au substrat : réaction **maximale**
- **★ Graphe des concentrations (S, P, ES, E) en fonction du temps.**

9 · ÉQUATION DE MICHAELIS-MENTEN & K_m

p.10

- **★ $v = V_{max}[S] / (K_m + [S])$**
- V_{max} : vitesse maximale, atteinte pour $[S]$ très élevée
- $[S]$ inconnue mais $[S] = [S_0]$ à t_0 ; valable si $[Et] < K_m$
- **★ K_m : constante de Michaelis-Menten.**
- **★★★★ Décrit une hyperbole équilatère.**



- **$K_m = (k'_1 + k_2) / k_1$; $k_2 \ll k'_1 \rightarrow K_m \approx k'_1 / k_1$: constante de dissociation de ES**
- **★★★★ Plus K_m est petite, plus l'affinité E - S est grande.**
- **★★★★ K_m a la dimension d'une concentration.**
- **K_m = concentration de S à laquelle $v = 1/2 V_{max}$**

10 · LINEWEAVER-BURK & $[E]$

p.11

- **★ Graphique : $1/v$ en fonction de $1/[S]$.**
- **★ Ordonnée à l'origine : $1/V_{max}$.**
- Abscisse à l'origine : - $1/K_m$; pente : K_m / V_{max}
- **Si $[E] \ll [S]$: relation linéaire entre la vitesse et $[E]$**
- $V_{max} = k_{cat} [E]_t$; k_{cat} : nombre de molécules de substrat que l'enzyme peut transformer par unité de temps
- utilisation de la propriété : **dosage des enzymes par leur activité**

12 · INHIBITION COMPÉTITIVE

p.13

- **★★★★ Liaison réversible de l'inhibiteur I au site actif.**
- **★ Empêche l'enzyme de se lier au substrat S.**
- $E + S \rightleftharpoons ES \rightleftharpoons E + P$; $E + I \rightleftharpoons EI$ (k_3, k'_3) ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI]$
- **★★★★ Pas d'effet sur V_{max} ; ★★★★★ augmentation du K_m apparent.**
- donc **diminution de l'affinité** de l'enzyme avec le substrat
- **★ Lineweaver-Burk, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente de la droite (K_m/V_{max}).**
- **décalage à droite** de l'abscisse à l'origine (- $1/K_m$) ; **pas de déplacement** de l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$)
- **Efficacité : constante d'inhibition $K_i = k'_3 / k_3$**

11 · TEMPÉRATURE, pH & AUTRES

p.12

- **Température** : deux effets lors de son augmentation : **dénaturation** et **activation** des enzymes
- température optimale à l'**intersection de ces deux effets**
- le plus souvent **37°** pour les enzymes humaines ; **92°C** pour les bactéries des sources chaudes de Yellowstone ; **3°C** pour les poissons de l'antarctique
- **pH** : état de ionisation dépendant des différentes parties de l'organisme
- **pH optimal = pH physiologique : 7,2 à 7,4** pour la plupart des enzymes humaines
- **Autres : activateurs, inhibiteurs**

13 · INHIBITIONS NON COMPÉTITIVE & IRRÉVERSIBLE

p.14-15

- **Non compétitive** : liaison de l'inhibiteur sur un **site différent au site actif** ; empêche la **formation du produit**
- EI et ESI ; $[E]_t = [E] + [ES] + [EI] + [ESI]$
- non compétitive pure : pas d'influence des liaisons de S et de I à l'enzyme sur l'affinité pour S et I de l'enzyme
- **Diminution de la V_{max} apparente**
- **★ Pas d'effet sur le K_m .**
- **Lineweaver-Burk, $\uparrow [I]$: augmentation de la pente ; pas de déplacement de l'abscisse à l'origine (- $1/K_m$) ; décalage vers le haut de l'ordonnée à l'origine ($1/V_{max}$)**
- **Irréversible** : liaison **irréversible** de l'inhibiteur à l'enzyme $\rightarrow$ **diminution de $[E]_t$**
- ex. **aspirine** (acide acétyl salicylique) et **cyclo-oxygénase** : action sur le site actif, **acétylation de la sérine en position 530** (liaison covalente) $\rightarrow$ **blocage du site actif**

14 · ENZYME ALLOSTÉRIQUE & HILL

p.16

- **★★★★ Les conditions de Michaelis et Menten ne sont plus valables.**
- **★ Complexe protéique multimérique ; interactions entre les sous-unités ★ : coopérativité.**
- **★ Tendu T : faible affinité pour S ; ★ relâché R : forte affinité pour S.**
- **★ Modification de l'état ★ par la fixation d'un modulateur ou effecteur allostérique.**
- fixation du modulateur sur **un des sites actifs ou ailleurs**
- **Équation de Hill : $V = V_{max}[S]^n / (K^n + [S]^n)$; n : constante de Hill représentative de la coopérativité des sous-unités**
- **★ $n = 1 \rightarrow K = K_m$: cinétique michaelienne.**
- **★★★★ $n \neq 1 \rightarrow K \neq K_m$: courbe sigmoïde ★.**
- $n < 1$: coopérativité **négative**, diminution de la vitesse de réaction enzymatique
- $n > 1$: coopérativité **positive**, augmentation de la vitesse pour $[S]$ élevée

15 · EXEMPLE : L'ATCase

p.16

- Catalyse de la **première** étape de synthèse des **pyrimidines** : carbamoyl phosphate + aspartate $\rightarrow$ Pi + carbamoyl aspartate (**Pi** : phosphate inorganique)
- **12 sous-unités : 6 catalytiques, 6 régulatrices**
- **Activateur allostérique : ATP $\rightarrow$ favorise la structure R** (espace entre les sous-unités) ; courbe décalée à gauche, en haut
- **Inhibiteur allostérique : CTP $\rightarrow$ favorise la structure T** (pas d'espace entre les sous-unités) ; courbe décalée à droite, en bas